

1. Das Administratorenteam der ITRES GmbH plant, den Zugang zum Netzwerk direkt an den Switchen abzusichern. Jeder Benutzer soll bereits bei der Anmeldung am Netzwerk einem VLAN dynamisch zugeordnet werden. Dazu wurden die folgenden VLANs eingerichtet:

ID	Name	Beschreibung	IP-Adresskreis
1	Verwaltung	Mitarbeiter der Verwaltung	192.168.1.0/24
2	Produktion	Mitarbeiter der Produktion	192.168.2.0/24
9	Administration	IT-Administratoren	192.168.9.0/28
99	Gast	Kunden und Gäste	192.168.99.0/24

Die Netzwerkkonfiguration ist im Netzwerkplan der ITRES GmbH dargestellt, siehe perforierte Anlage.

Erläutern Sie, wie viele IP-Adressen im VLAN „Administration“ vergeben werden können. Der Rechenweg ist anzugeben.

4 Bit frei im Hostbereich (32-28)
 $2^4 - 2 = 14$ IP-Adressen

2. Für das lokale Netzwerk im Verarbeitungszentrum der GeoData AG ist folgender IP-Adressbereich vorgesehen:

192.168.1.0/24

Für jede der fünf Abteilungen der GeoData AG soll nun ein Subnetz eingerichtet werden. Jedes Subnetz soll für 20 Hosts ausgelegt sein.

- a) Ermitteln Sie die entsprechende Subnetzmaske.

255.255.255.224 oder /27
 $2^4 - 2$ keine Verwendung!
 $2^5 - 2$ Hosts - 30 Hosts/Subnetz
3 Bit werden für Subnetze benötigt, Subnetzmask: 255.255.255.224 oder /27

- b) Ergänzen Sie die folgende Tabelle, indem Sie die Netzadressen der Subnetze 2 und 3 angeben.

Subnetz	Netzadresse
1	192.168.1.0
2	192.168.1.32
3	192.168.1.64

- c) Auf einem Server werden DHCP und DNS eingerichtet. Mit DHCP können an die Clients außer der IP-Adresse weitere Parameter übergeben werden. Nennen Sie vier weitere Parameter.

- Subnetzmaske
- IP-Adresse des Standard Gateways
- Lease-Time
- DNS
- Zeit Server/Time Server
- Proxy über WPad

3. Dem neuen Standort der voll Korn GmbH in Erfurt ist das Subnetz 172.16.102.0 /24 zugewiesen worden. Es ist über zwei Standleitungen mit der Zentrale in Köln sowie mit Berlin verbunden (siehe Netzwerkplan in der perforierten Anlage).
- a) Ihre Aufgabe innerhalb der Professional-Services GmbH ist es, für den Standort Erfurt Subnetze für die drei Abteilungen und den administrativen Bereich (IT) zu bilden. Die Größe der Subnetze soll an die Anzahl der maximal benötigten Adressen im Hostbereich angepasst werden, sodass möglichst wenige Adressen verschwendet werden. Der freie Adressblock (falls vorhanden) muss am Ende des Netzwerks liegen. Ergänzen Sie die folgende Tabelle.

Bereich	Anzahl Hosts	Netzadresse	Subnetzmaske (dezimal)
Abteilung 1	80	172.16.102.0	255.255.255.128
Abteilung 2	50	172.16.102.128	255.255.255.192
Abteilung 3	20	172.16.102.192	255.255.255.224
IT	10	172.16.102.224	255.255.255.240

- b) Richten Sie auf dem Router Erfurt die statischen Routen zu den Netzen in Köln, Köln DMZ, Hamburg und Berlin mit minimalen Hops ein. Netzwerkverkehr zum Internet soll ebenfalls möglich sein. Die IPv4-Adressen und Router-Schnittstellen sind dem Netzplan zu entnehmen.

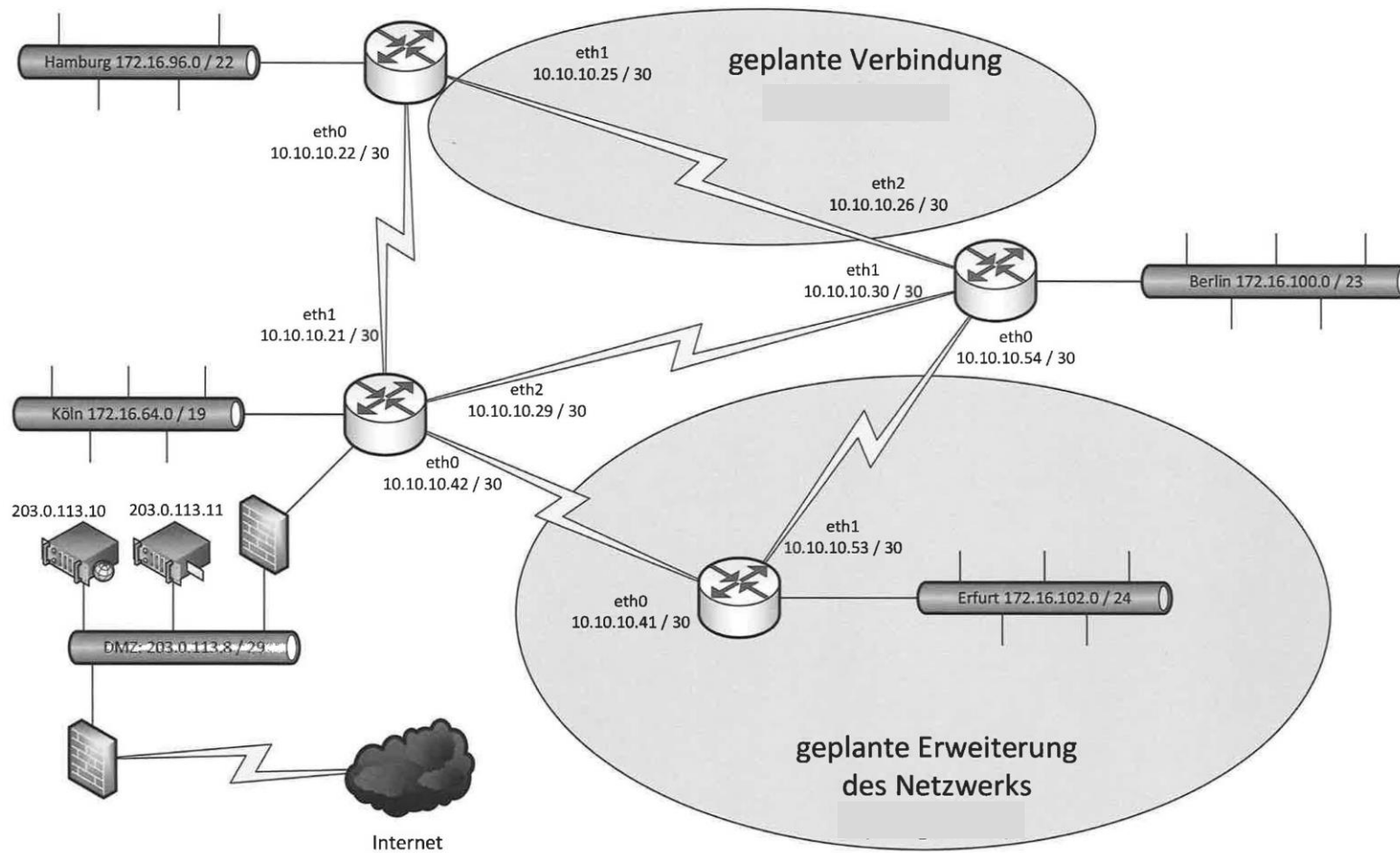
Beachten Sie, dass die direkte Verbindung zwischen Hamburg und Berlin aktuell noch nicht zur Verfügung steht.

Ergänzen Sie die folgende Router-Tabelle um die statischen Routing-Einträge.
(Direkt angeschlossene Netze müssen nicht ergänzt werden.)

Router-Tabelle Erfurt

Netzwerk	Subnetzmaske (dezimal)	Schnittstelle	Next-Hop
172.16.64.0	255.255.224.0	eth0	10.10.10.42
203.0.113.8	255.255.255.248	eth0	10.10.10.42
172.16.96.0	255.255.252.0	eth0	10.10.10.42
172.16.100.0	255.255.254.0	eth1	10.10.10.54
0.0.0.0	0.0.0.0	eth0	10.10.10.42

Lösungen



Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!

4. Sie überprüfen den Zustand der Netzwerkverbindung. Folgendes wird angezeigt:



a) Entsprechend Ihres Plans starten Sie Ihre Fehlersuche im OSI-Modell von unten nach oben (Bottom-up), beginnend mit Schicht 1. Im obenstehenden Bild suchen Sie dazu Informationen über den Zustand der Verbindung.

Benennen Sie einen Wert, welcher der OSI-Schicht 1 zuzuordnen ist, und interpretieren Sie diesen bezüglich seiner Funktionalität.

Mögliche Werte:

- Medienstatus: Aktiviert
- Signalqualität: Hoch
- Übertragungsrate: 144,0 MBit/s (hoch)
- Aktivität: Viele gesendete und empfangene Datenpakete

Interpretation der Funktionalität:

OSI-Schicht 1 scheint fehlerfrei zu arbeiten, der Fehler ist in einer übergeordneten Schicht zu vermuten.

- b) Sie starten nun das Konsolenfenster zur Analyse der OSI-Schichten 2 und 3 und erhalten nach der Eingabe eines Befehls zur Anzeige der Netzwerkkonfiguration die folgende Ausgabe:

```
Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . : Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller
Physische Adresse . . . . . : 50-1A-C5-F2-38-B7
DHCP aktiviert. . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::85e1:1ec1:c9e2:3cbb%5(Bevorzugt)
```

Trotz des fehlenden Netzwerkzugriffs werden zwei Adressen angezeigt. Beschreiben Sie die Herkunft der Adresse 50-1A-C5-F2-38-B7.

Der Hersteller des Netzwerkgerätes erhält von der IEEE ein MAC-Segment und weist hieraus dann individuelle MAC-Adressen zu den einzelnen Netzwerkgeräten zu.

Weiterführende Information:

Hier handelt es sich um eine MAC-Adresse aus dem MAC-Segment 50:1A:CS:00:00:00 - 50:1A:CS:FF:FF:FF. Dieses Segment wurde dem Hersteller Microsoft zugewiesen.

- c) Beschreiben Sie die Herkunft der Adresse fe80::85e1:1ec1:c9e2:3cbb.

Bei dieser Adresse handelt es sich um die link-lokale 1Pv6-Adresse. Die Adresse hat sich der Client unabhängig vom Netz selbst zugewiesen.

- d) Bei Ihrer Fehleranalyse legen Sie nun Ihren Fokus auf die Analyse der höheren OSI-Schichten.

Nach Eingabe des Befehls zur Erneuerung der IP-Adresse wird nun die folgende Information angezeigt:

```
Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::85e1:1ec1:c9e2:3cbb%5
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.0.52
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . : 192.168.0.1
```

Geben Sie die nachfolgenden Adressen des hier angegebenen Hosts an.

Netzadresse: 192.168.0.0/24
Hostadresse: 0.0.0.52 oder 192.168.0.52
Broadcastadresse: 192.168.0.255

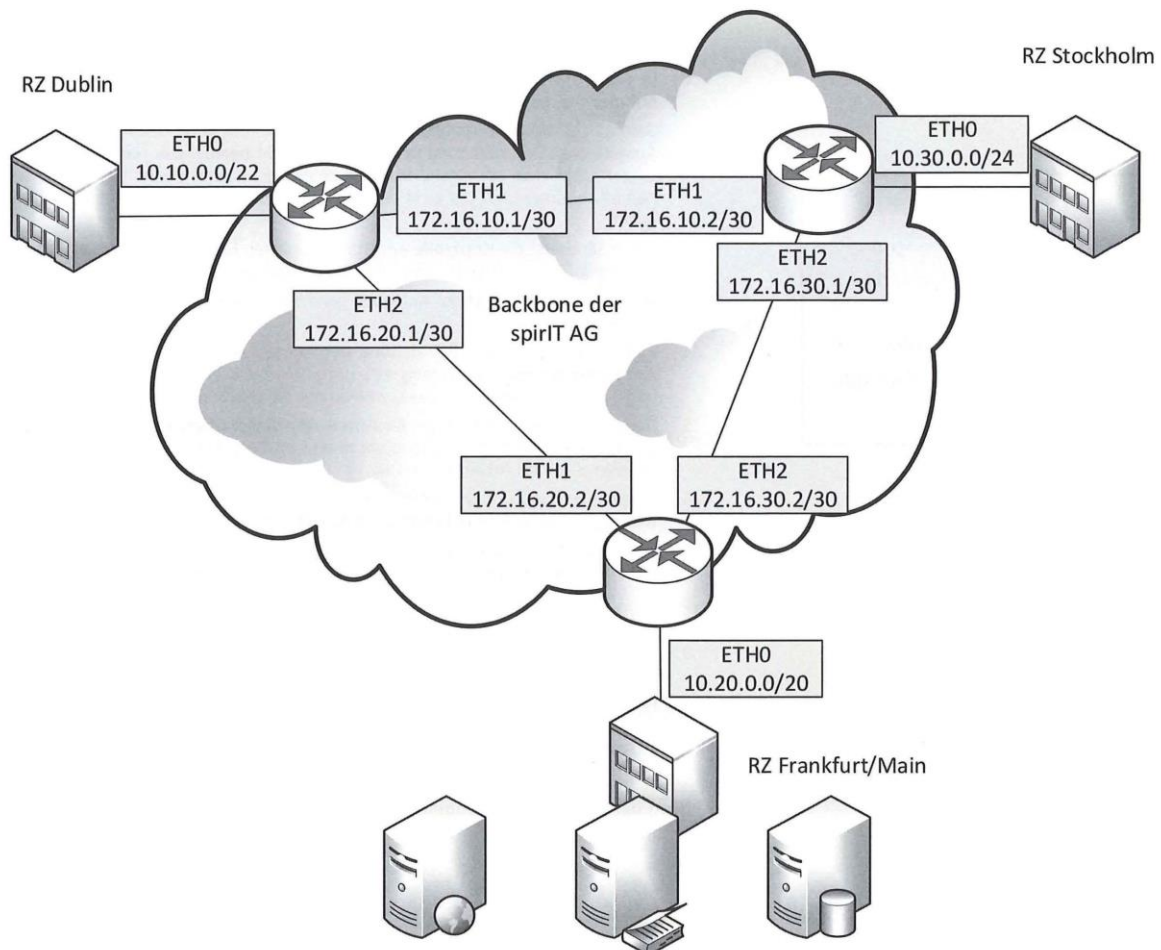
5. Die spirIT GmbH betreibt Rechenzentren an verschiedenen Orten in Europa (siehe Abbildung Netzwerkplan).

Die verschiedenen Standorte erhalten private IP-Adressen im Klasse A-Netz mit unterschiedlichen Subnetmasken. Sie sollen die Anzahl der nutzbaren IP-Adressen und die letzte IP-Adresse im jeweiligen Subnetz als Router-Adresse ermitteln.

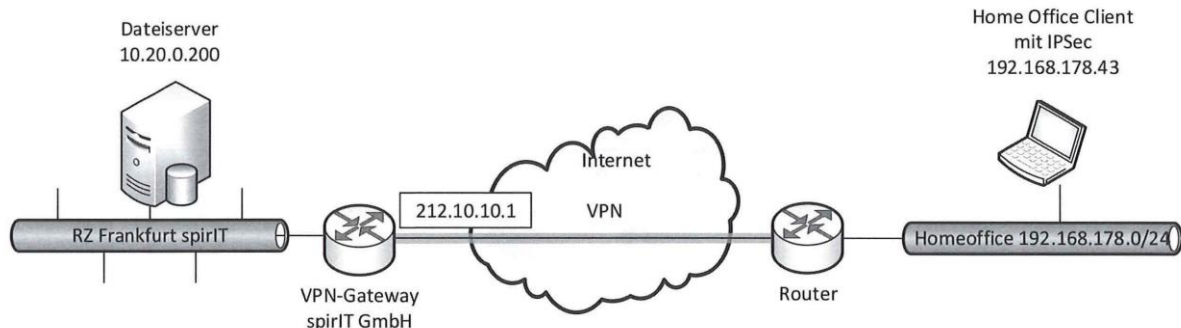
Ergänzen Sie die folgende Tabelle:

Standort	Anzahl der nutzbaren IP-Adressen	Router-Adresse
Dublin	$2^{10} - 2 = 1022$	10.10.3.254
Frankfurt	$2^{12} - 2 = 4094$	10.20.15.254
Stockholm	$2^8 - 2 = 254$	10.30.0.254

Netzwerkplan der spirIT GmbH



6. Die Administratoren der spirIT GmbH sollen im Homeoffice Wartungsaufgaben für das RZ Frankfurt übernehmen.
Um die Verbindung abzusichern, wird ein IPSec-Client auf dem Arbeitsplatz im Homeoffice eingerichtet.



Nennen Sie die Art des VPNs und die Bezeichnung der Schicht im OSI-Modell, auf dem die Verbindung initiiert wird.

End-to-Site-VPN, Vermittlungsschicht

7. Das Netzwerk der Schredder GmbH ist auf Grundlage des Lastenheftes zu planen.

Im Technikraum des Verwaltungsgebäudes ist das Rack mit der Hardware zu bestücken und die Anschlussleistung zu berechnen. Berücksichtigen Sie die Hinweise zum Handlungsschritt im Belegsatz.

- a) Ergänzen Sie in der Tabelle die Subnetzmaske und die aktive Komponente, die zur Kommunikation zwischen den IP-Netzen erforderlich ist. Die Subnetzmaske soll möglichst viele Hosts im jeweiligen Netz ermöglichen.

Bereich	IP-Adressbereich	Subnetzmaske	aktive Komponenten
Technik	192.168.1.0	255.255.255.0	Router oder Layer 3-Switch
Verwaltung	192.168.2.0		
Produktion	192.168.3.0		
Labor	192.168.4.0		
Waage	192.168.5.0		
Außenlager	192.168.6.0		

- b) Wählen Sie auf Grundlage des Lastenheftes, für den Rack im Technikraum, die Hardwarekomponenten mit den elektrischen Kenndaten aus.

Berücksichtigen Sie die Grafiken in der Situationsbeschreibung.

Den Hardwarekatalog siehe unten.

Lastenheft Verwaltungsgebäude Raum „Technik“:

Anforderung aus dem Lastenheft		Hardwarekomponenten aus dem Katalog	Erforderliche Anzahl	Elektrische Leistung
Anzahl				
30	Hosts	Switch 24 Port	2x	80 VA
5	Kameras	Siehe nächste Zeile	-	--
4	WLAN-Accesspoints	Switch 16 Port (PoE)	1x	240 VA
10	VoIP-Telefone	Switch 16 Port (PoE)	1x	240 VA
1	Sichere Kommunikation mit den Zweigstellen	VPN-Router	1x	50 VA
1	Verbindung der Netzwerke	Layer-3-Switch (o. Router 80 VA)	1x	200 VA
1	Schutz des Firmennetzwerkes	Firewall	1x	50 VA
1	Netzwerkspeicher	NAS	1x	150 VA
1	Sichere Energieversorgung	USV	1x	150 VA
20	Steckdosen	Steckdosenleiste 8-fach	3x	--
1	Benutzerverwaltung	ADDS-Server	1x	250 VA
1	Innenliegender Technikraum	Klimagerät	1x	1.500 VA
Anschlussleistung				2.990 VA

Hardwarekatalog

Pos.	Hardware	elektrische Kenndaten	Pos.	Hardware	elektrische Kenndaten
01	Workstation	150 VA	17	ADDS-Server	250 VA
02	LCD-Monitor	100 VA	18	VoIP-Gateway	150 VA
03	Notebook	60 VA	19	NAS	150 VA
04	Hub	80 VA	20	Mail-/Webserver	250 VA
05	Switch 24 Port	80 VA	21	Bandlaufwerk	150 VA
06	Switch 16 Port (PoE)	240 VA	22	Patchpanel 24 Port	--
07	LWL-Switch	80 VA	23	Tastaturablage	--
08	Router	80 VA	24	Steckdosenleiste 8-fach	230V / 16 A
09	Layer-3-Switch	200 VA	25	Barcode-Scanner	5 VA
10	Bridge	50 VA	26	IP-Kamera (PoE)	15 VA
11	VPN-Router	50 VA	27	Laserdrucker	250 VA
12	Firewall	50 VA	28	Klimagerät	1500 VA
13	Accesspoint	15 VA	29	USV	3000 VA
14	Accesspoint (PoE)	15 VA		Leerlaufleistung	150 VA
15	Splitter	--	30	Telefon VoIP	15 VA
16	Injektor	15 VA	32		